

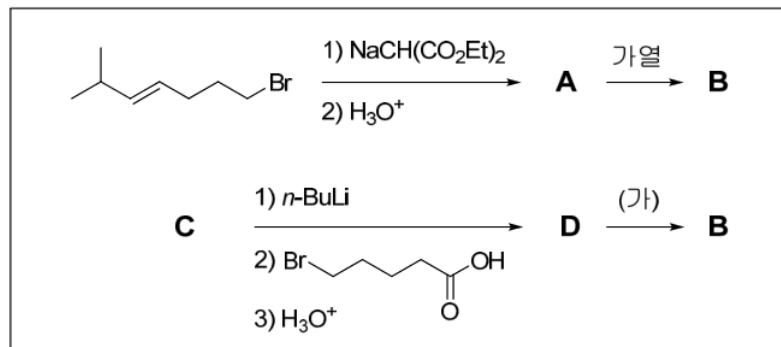
유기화학 기출 모범답안 — 15. 카보닐 화합물의 α 탄소 치환반응

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 5문항

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2025	전공A 서술형 11번	15. 카보닐 화합물의 α 탄소 치환반응	카보닐 화합물의 반응 — 말론산 에스터 합성과 알카인 환원	4	말론산 에스터 합성과 아세틸라이드 알킬화-용해 금속 환원으로 같은 E-알켄 산 B 만들기	1
2023	전공A 서술형 10번	15. 카보닐 화합물의 α 탄소 치환반응	α 탄소 치환반응 — 분자 내 aldol의 위치 선택성·LDA 엔올레이트·Robinson 고리 형성	4	2,6-octanedione의 분자 내 aldol (B vs C), C의 구조, LDA/MVK/t-BuOK로 D ($C_{12}H_{16}O$)	3
2023	전공B 서술형 7번	15. 카보닐 화합물의 α 탄소 치환반응	α 탄소 치환반응 — Claisen 축합, 엔올레이트 공명, 아세탈 보호와 Grignard	4	ethyl acetoacetate로 D(칼콘 고리화)와 E($C_{16}H_{14}O$) 합성, 엔올레이트 공명	7
2010	1차 37번	15. 카보닐 화합물의 α 탄소 치환반응	α 탄소 치환반응 — 속도론적 엔올레이트 알킬화·Michael 첨가/탈카복실·이음이온 γ -알킬화	2.5	LDA 알킬화(2-methylcyclohexanone), 아세토아세트산 에스터의 Michael 첨가, β -케토 에스터 이음이온의 γ -알킬화	10
2003	서술형 16-1번	15. 카보닐 화합물의 α 탄소 치환반응	α 탄소 치환반응 — 아이오도폼 반응(알코올 산화 + 할로폼 반응)	3	2-butanol + $I_2/KOH \rightarrow A(2-butanone) \rightarrow B(propanoate) + CHI_3$	13

기출 원문 2025 A

11. 다음은 (E)-7-bromo-2-methyl-3-heptene으로부터 A(C₁₁H₁₈O₄)를 거쳐 카복실산 B(C₁₀H₁₈O₂)를 합성하는 반응과, C로부터 D(C₁₀H₁₆O₂)를 거쳐 B를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, C는 삼중 결합을 가진 화합물이고, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A, B, C의 구조를 각각 그리시오. 또한, 중간 주생성물 D로부터 B를 합성하기 위한 반응조건 (가)를 쓰시오. [4점]

풀이 그림

2025

전공A 서술형 11번

15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응 [4점]

말론산 에스터 합성과 아세틸라이드 알킬화-용해 금속 환원으로 같은 E-알켄산 B 만들기

문제 요지 (E)-7-bromo-2-methyl-3-heptene $\xrightarrow{(1) \text{ NaCH}(\text{CO}_2\text{Et})_2, 2) \text{ H}_3\text{O}^+}$ A (C₁₁H₁₈O₄) $\xrightarrow{\text{가열}}$ B (C₁₀H₁₈O₂). C(삼중 결합) $\xrightarrow{(1) \text{ n-BuLi}, 2) \text{ Br}(\text{CH}_2)_4\text{COOH}, 3) \text{ H}_3\text{O}^+}$ D (C₁₀H₁₆O₂) $\xrightarrow{\text{가}}$ B. A, B, C 구조, D $\rightarrow$ B의 반응 조건 (가).

모범답안 A: (E)-2-(5-methylhex-3-en-1-yl)propanedioic acid = (CH₃)₂CHCH=CH(CH₂)₃CH(COOH)₂

B: (E)-8-methylnon-6-enoic acid = (CH₃)₂CHCH=CH(CH₂)₄COOH

C: 3-methylbut-1-yne = (CH₃)₂CHC≡CH

(가): Na (또는 Li), NH₃(l) (-33 °C 이하, 용해 금속 환원) — 알카인을 trans(E)-알켄으로 환원

핵심 개념 · 공식

- 말론산 에스터 합성: 엔올레이트 SN2 알킬화 $\rightarrow$ 에스터 가수분해 $\rightarrow$ β-다이카복실산 가열 탈카복실화 $\rightarrow$ R-CH₂COOH (탄소 2개 연장)
- 말단 알카인 pK_a ≈ 25 $\rightarrow$ n-BuLi로 아세틸라이드 $\rightarrow$ 1차 할로젠화물과 SN2
- Na/NH₃(l): 라디칼 음이온-비닐 라디칼-비닐 음이온 경로로 anti 첨가 $\rightarrow$ E-알켄 / Lindlar(H₂, Pd/CaCO₃, 쿼놀린): syn 첨가 $\rightarrow$ Z-알켄

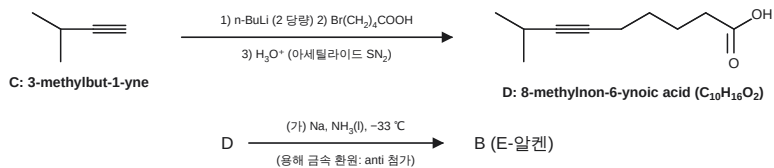
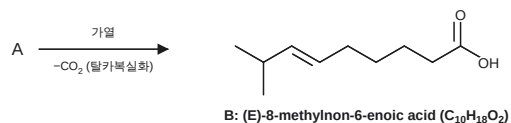
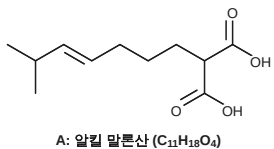
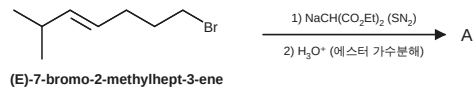
풀이 과정 · 메커니즘

A: 말론산 다이에틸 엔올레이트가 1차 브로민화물을 SN2 $\rightarrow$ RCH(CO₂Et)₂ (C₁₅H₂₆O₄) $\rightarrow$ H₃O⁺에서 두 에스터 모두 가수분해 $\rightarrow$ RCH(COOH)₂. R = C₈H₁₅ ((CH₃)₂CHCH=CHCH₂CH₂CH₂-)이므로 C₈H₁₅ + CH + 2COOH = C₁₁H₁₈O₄ ✓. 원래 E 이중 결합은 반응에 관여하지 않아 유지된다.

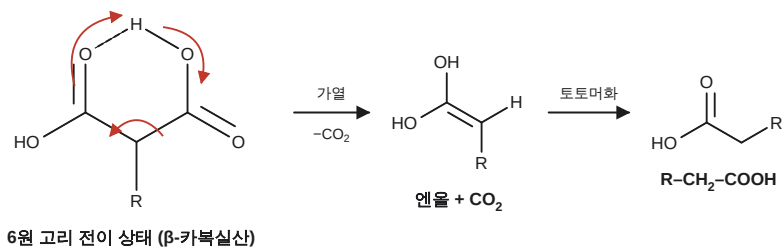
B: 가열 시 β-카복실산의 6원 고리 전이 상태를 통해 CO₂ 하나가 빠지고 엔올 $\rightarrow$ 토토머화 $\rightarrow$ RCH₂COOH. C₁₀H₁₈O₂ ✓. 번호: COOH의 C1 $\rightarrow$ C6=C7 $\rightarrow$ C8(CH₃) $\rightarrow$ C9: (E)-8-methylnon-6-enoic acid.

C, D: B의 C6=C7이 D에서는 삼중 결합(C₁₀H₁₆O₂, H 2개 적음). D = (CH₃)₂CH-C≡C-(CH₂)₄-COOH (8-methylnon-6-ynoic acid)이므로, 아세틸라이드가 Br(CH₂)₄COOH의 C-Br을 SN2 공격한 것이고 C = (CH₃)₂CH-C≡CH.

(가): B는 E-알켄이므로 anti 환원이 필요 $\rightarrow$ Na, NH₃(l). (Lindlar 촉매는 Z-알켄을 주므로 오답.)



두 합성 경로



A → B: β-다이카복실산의 탈카복실화 (6원 고리 전이 상태)

참고: 실제로는 n-BuLi가 -COOH의 산성 H(pK_a ≈ 5)를 먼저 제거하므로 카복실레이트를 만든 뒤에도 아세틸라이드가 남도록 n-BuLi를 2당량 이상 쓰는 것이 합리적이다(또는 카복실산을 보호).

예상 의문점 Q&A

Q. A를 에스터(RCH(CO₂Et)₂)로 그리면 안 되나요?

A. 분자식이 C₁₁H₁₈O₄이므로 에틸기 4개 탄소가 빠진 다이카복실산이어야 합니다. 에스터라면 C₁₅H₂₆O₄입니다.
2) H₃O⁺ 단계에서 에스터가 가수분해된 것입니다.

Q. (가)로 H₂, Lindlar 촉매를 쓰면?

A. syn 첨가로 (Z)-8-methylnon-6-enoic acid가 생성되어 B(E)가 아닙니다. 출발 물질 이름의 (E)와 B의 입체 화학을 연결하는 것이 이 문항의 핵심입니다. H₂/Pd-C는 완전 환원되어 알케인이 됩니다.

Q. Na/NH₃(l) 조건에서 -COOH는 괜찮나요?

A. -COOH는 Na와 반응해 카복실레이트(-COO⁻Na⁺)가 되지만 환원되지 않고, 이후 산 처리(H₃O⁺)로 다시 카복실산이 됩니다. 답에 “이후 H₃O⁺ 처리”를 덧붙여도 좋습니다.

Q. C를 3-methyl-1-butyne 대신 다른 알카인으로 볼 여지가 있나요?

A. D에서 삼중 결합 한쪽에 isopropyl, 다른 쪽에 (CH₂)₄COOH가 있어야 B의 탄소 골격(C₁₀)과 맞습니다. Br(CH₂)₄COOH가 5탄소를 공급하므로 C는 5탄소 말단 알카인 (CH₃)₂CHC≡CH로 유일하게 결정됩니다.

기출 원문 2023 A · 교재 88쪽

2,6-octanedione의 분자 내 aldol (B vs C), C의 구조, LDA/MVK/t-BuOK로 D (C₁₂H₁₆O)

문제 요지 2,6-octanedione (A) $\xrightarrow{(\text{NaOH}, \text{H}_2\text{O}, \text{가열})}$ B (2,3-dimethylcyclohex-2-en-1-one) + C (구조 이성질체). C의 ¹H NMR: ≈ 5.9 (s, 1H), ≈ 2.3 (m), ≈ 2.2 (q), ≈ 2.0 (m), ≈ 1.1 (t, 3H). B $\xrightarrow{-(1) \text{ LDA}, -78^\circ\text{C} \ 2) \text{ methyl vinyl ketone} \ 3) \text{ t-BuOK}, \text{ t-BuOH}}$ D (C₁₂H₁₆O, 두고리 화합물). A $\rightarrow$ B 굵은 화살표 메커니즘, C 구조, 주생성물과 이유, D 구조.

모범답안 메커니즘: ① OH⁻가 C7-H(에틸 케톤 쪽 α-H) 제거 $\rightarrow$ 엔올레이트 ② C7 엔올레이트가 C2 카보닐을 분자 내 공격 $\rightarrow$ 6원 고리 알콕사이드 ③ 양성자화 $\rightarrow$ β-하이드록시 케톤 ④ OH⁻가 C7-H 제거 $\rightarrow$ 엔올레이트가 OH⁻를 밀어냄(E1cB 탈수) $\rightarrow$ B
C: 3-ethylcyclohex-2-en-1-one (C1 메틸의 엔올레이트가 C6 카보닐 공격)
주생성물: B — 가열 조건의 aldol 축합은 가역적이어서 열역학적으로 더 안정한 생성물이 주로 생긴다. B는 C=C가 사치환(C는 삼치환)되어 초공액이 더 많아 더 안정하다.
D: B의 C6(α')에서 Michael 첨가 후 분자 내 aldol 축합한 **Robinson 고리 형성 생성물 7,8-dimethyl-4,4a,5,6-tetrahydronaphthalen-2(3H)-one** — 이환성 선형 공액 다이엔온 (O=C2-C1H=C8a-C8(CH₃)=C7(CH₃), 그림)

핵심 개념 · 공식

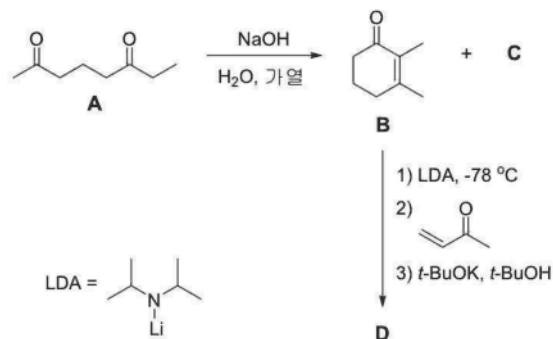
- 분자 내 aldol: 5·6원 고리가 가능한 조합만 생성 (3·4원 고리 불리)
- 가역적 aldol 축합 $\rightarrow$ 열역학 조절 (더 치환된 C=C, 공액)
- LDA, -78°C : 속도론적 엔올레이트 (사이클로헥센온의 α'-H, 비공액 쪽)
- Robinson 고리 형성 = Michael 첨가 + 분자 내 aldol 축합 $\rightarrow$ 새 6원 고리 엔온

풀이 과정 · 메커니즘

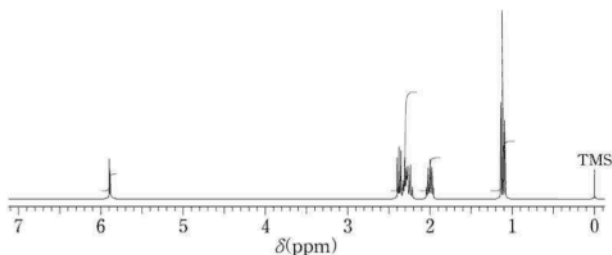
가능한 엔올레이트-카보닐 조합 (C1 CH₃, C2=O, C3-C5 CH₂, C6=O, C7 CH₂, C8 CH₃):

10. 다음은 2,6-octanedione (**A**)로부터 서로 구조 이성질체 관계인 **B**와 **C**가 생성되는 반응과, **B**로부터 두고리 화합물 (bicyclic compound)인 최종 주생성물 **D** ($C_{12}H_{16}O$)를 합성하는 반응이다. 또한, **C**의 1H NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

[반응]



[**C**의 1H NMR 스펙트럼 (300MHz, $CDCl_3$)]



A로부터 **B**가 생성되는 반응 메커니즘을 굵은 화살표를 사용하여 제시하고 **C**의 구조를 그리시오. 또한, **B**와 **C** 중에서 주생성물을 선택하고 그 이유를 서술하시오. 그리고 **D**의 구조를 그리시오.

[4점]

풀이 그림

엔올레이트	공격 카보닐	고리 크기	결과
C7	C2	6	B (사치환 엔온)
C1	C6	6	C (삼치환 엔온)
C3 / C5	C6 / C2	4	불리

C의 NMR: 5.9 (s, 1H) = 고리의 비닐 H (이웃 H 없음), 2.2 (q, 2H) + 1.1 (t, 3H) = 에틸, 2.3·2.0 = 고리 CH_2 3개.

D: LDA는 부피가 큰 강염기로 $-78\text{ }^\circ\text{C}$ 에서 가장 빨리 떼어낼 수 있는 α' -H(C6)를 제거한다. 이 엔올레이트가 methyl vinyl ketone의 β -탄소에 1,4-첨가(Michael)하여 1,5-다이케톤이 되고, t-BuOK가 결사슬 메틸 케톤의 CH_3 를 탈양성자화하여 고리 $C=O$ (C1)를 공격, 6원 고리를 만든 뒤 탈수된다. $C_8H_{12}O + C_4H_6O - H_2O = C_{12}H_{16}O$ ✓ (고리 접합 CH는 입체 중심, 라셀)

예상 의문점 Q&A

Q. C가 “속도론적” 생성물이라는 설명도 되나요?

A. C는 덜 치환된 메틸 쪽(C1) 엔올레이트에서 생기지만, 핵심 채점 근거는 “가열 조건의 가역적 aldol $\rightarrow$ 더 안정한(더 치환된) 알켄인 B가 주생성물”입니다. 추가로 B는 친전자체가 덜 가려진 메틸 케톤(C2)이라는 점도 유리합니다.

Q. D에서 LDA가 γ -H(C4나 3- CH_3)를 떼면?

A. γ -탈양성자화(확장 다이엔올레이트)는 열역학적 경로입니다. LDA, $-78\text{ }^\circ\text{C}$ 는 교차 공액 α' -엔올레이트를 선택적으로 만드는 표준 조건이며, 그래야 분자식 $C_{12}H_{16}O$ 의 두고리 화합물이 됩니다.

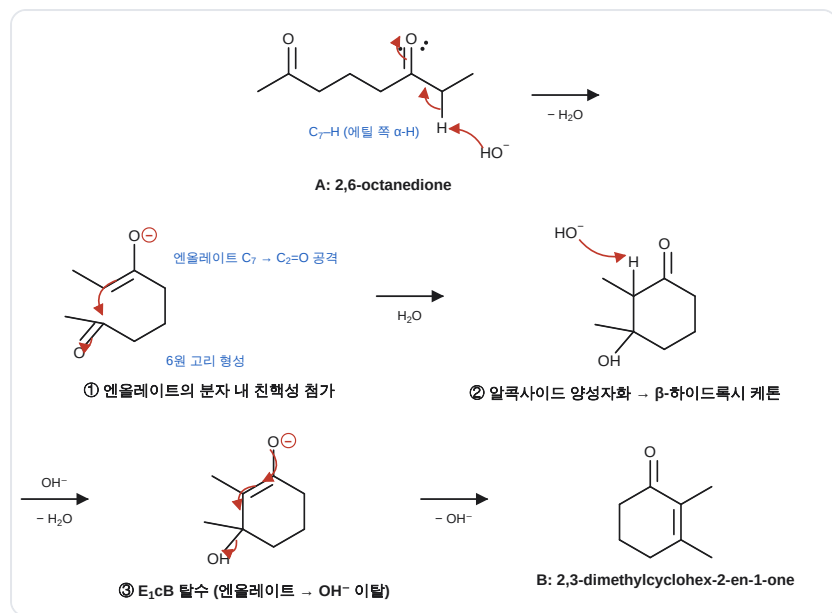
Q. D의 이중 결합 위치를 어떻게 그려야 하나요?

A. 새 고리의 $C=O$ 와 공액된 $C=C$ (고리 접합 탄소 C8a와 α -CH 사이)가 생기고, 원래 B의 $C_2=C_3$ (두 메틸)은 그대로 남아 선형 공액 다이엔온이 됩니다. 알돌 탈수는 공액을 최대화하는 방향으로 일어납니다.

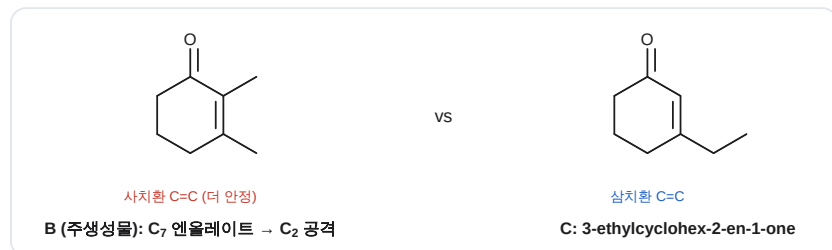
참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — B 생성 메커니즘(C7 엔올레이트 $\rightarrow$ C2 공격 $\rightarrow$ E1cB), C = 3-ethylcyclohex-2-en-1-one, 주생성물 B, D = Robinson 고리 형성 생성물(7,8-dimethyl-4,4a,5,6-tetrahydronaphthalen-2(3H)-one).

참고 해설이 든 주생성물의 근거(세 가지): ① 열역학적 평형 조건에서 더 치환된(더 안정한) 내부 CH_2 엔올레이트 B'가 말단 CH_3 엔올레이트 C'보다 많이 존재한다. ② B'가 공격하는 친전자 중심(C2, 메틸 케톤)은 C'가 공격하는 C6(에틸 케톤)보다 입체 장애가 작아 분자 내 aldol 첨가가 더 빠르다. ③ 탈수 생성물 중 사치환 알켄 B가 삼치환 알켄 C보다 안정하고, aldol 축합이 가역적이므로 C도 결국 B 쪽으로 평형이 이동한다.



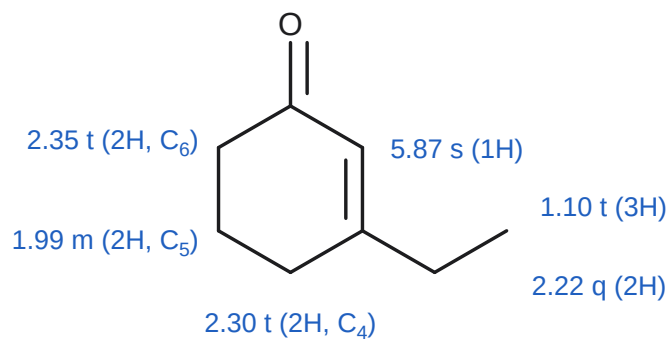
A → B 메커니즘 (굵은 화살표)



두 분자 내 aldol 생성물의 비교

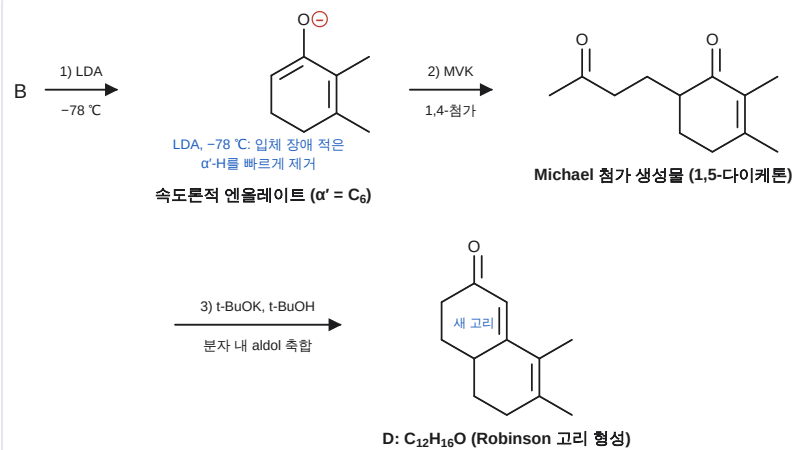
보강: 기존 답안은 ③(열역학 조절)을 주 근거로 썼고, 참고 해설은 엔올레이트 안정성(①)과 친전자체의 입체 장애(②)를 더했다. 참고 해설은 같은 원리의 예로 3-ethylcyclopent-2-enone이 NaOH, H₂O, 가열에서 heptane-2,5-dione을 거쳐(역-aldol) 더 안정한 2,3-dimethylcyclopent-2-enone으로 바뀌는 평형도 제시한다. D는 LDA(-78 °C)의 속도론적 α'-엔올레이트 → MVK Michael 첨가 → t-BuOK 분자 내 aldol → E1cB 탈수로, 기존 답안과 같다.

참고: 유기 기출 해설 p.87 (2023학년도 3번, 사진 해설)



C의 ¹H NMR 귀속 (δ, ppm)

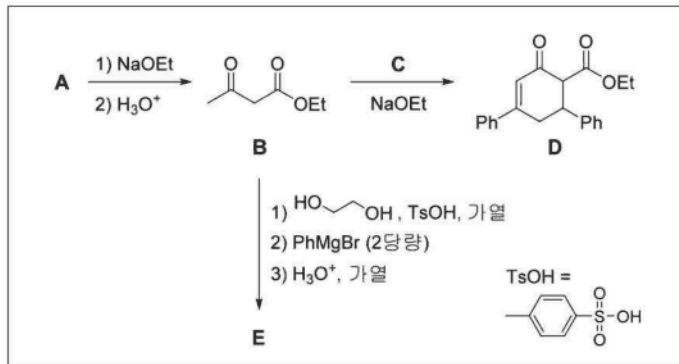
C의 ¹H NMR 귀속



B → D: Robinson 고리 형성

기출 원문 2023 B · 교재 89쪽

7. 다음은 A (C₄H₈O₂)의 클라이젠 축합반응(Claissen condensation)을 통해 얻은 중간 생성물 B로부터 최종 주생성물 D와 E (C₁₆H₁₄O)를 각각 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A와 E의 구조를 각각 그리고, B로부터 D를 합성하기 위해 필요한 화합물 C (C₁₅H₁₂O)의 구조를 그리시오. 또한, B와 NaOEt가 같은 당량으로 반응할 때 생성되는 가장 안정한 음이온의 공명 구조를 모두 그리시오. [4점]

풀이 그림

ethyl acetoacetate로 D(칼콘 고리화)와 E(C₁₆H₁₄O) 합성, 엔올레이트 공명

문제 요지 A (C₄H₈O₂) — 1) NaOEt 2) H₃O⁺ (Claisen) → B (ethyl acetoacetate) — C (C₁₅H₁₂O), NaOEt → D (ethyl 2-oxo-4,6-diphenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate, 그림) / B — 1) HOCH₂CH₂OH, TsOH, 가열 2) PhMgBr (2당량) 3) H₃O⁺, 가열 → E (C₁₆H₁₄O). A, E, C 구조, B + NaOEt(1당량)에서 생기는 가장 안정한 음이온의 공명 구조 모두.

모범답안 A: ethyl acetate (CH₃CO₂CH₂CH₃)

C: chalcone ((E)-1,3-diphenylprop-2-en-1-one, PhCH=CH-CO-Ph)

E: 4,4-diphenylbut-3-en-2-one (CH₃-CO-CH=CPh₂)

음이온: 두 카보닐 사이 CH₂의 H가 떨어진 엔올레이트 — 공명 구조 3개: ① 탄소 음이온(C⁻) ② 케톤 O⁻(C=C) ③ 에스터 카보닐 O⁻(C=C) (그림)

핵심 개념 · 공식

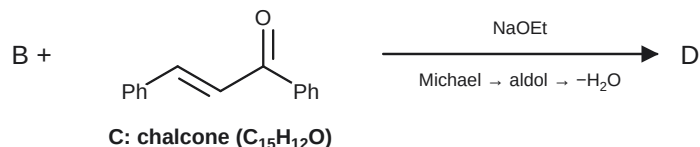
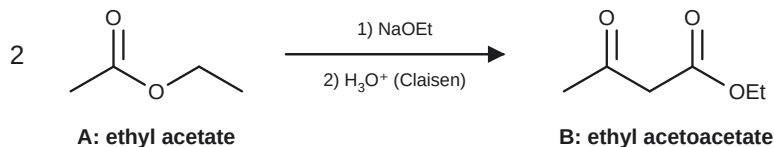
- Claisen 축합: 에스터 엔올레이트 + 에스터 → β-케토 에스터
- β-다이카보닐의 활성 메틸렌 pK_a ≈ 11 → NaOEt로 정량적 탈양성자화
- Michael 첨가 후 분자 내 aldol 축합 → 사이클로헥센온 (Robinson형)
- 케톤을 아세탈로 보호 → 에스터만 Grignard 2회 첨가 → 3차 알코올
- H₃O⁺/가열: 아세탈 탈보호 + 3차 β-하이드록시 케톤의 탈수(공액 엔온)

풀이 과정 · 메커니즘

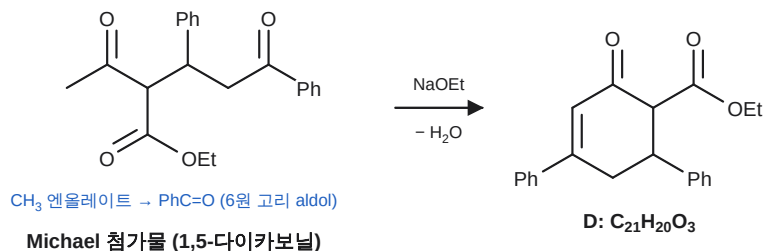
D의 역합성: D의 고리를 aldol 역반응으로 열면 CH₃CO-CH(CO₂Et)-CH(Ph)-CH₂-CO-Ph (1,5-다이카보닐) → Michael 역반응 → B + PhCH=CH-CO-Ph (C₁₅H₁₂O) = 칼콘. B 엔올레이트가 칼콘의 β-탄소(CHPh)에 1,4-첨가 → B의 아세틸 CH₃ 엔올레이트가 PhC=O를 분자 내 공격(6원 고리) → 탈수하여 PhC=CH-C=O 공액 엔온.

E: ① 에틸렌 글라이콜/TsOH: 더 반응성이 큰 케톤을 1,3-다이옥솔레인으로 보호 ② PhMgBr 2당량: 에스터 → 케톤 → 3차 알콕사이드 (Ph₂C-O⁻) ③ H₃O⁺, 가열: 아세탈 가수분해로 케톤 복원, 3차 벤질 알코올이 탈수되어 C=O와 공액된 C=C 형성 → CH₃COCH=CPh₂ (C₁₆H₁₄O ✓; 탈수 전 C₁₆H₁₆O₂)

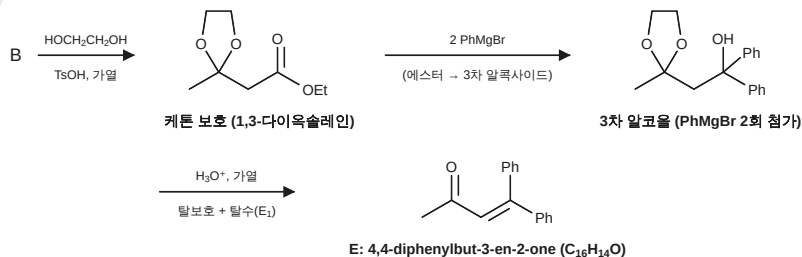
음이온: 음전하가 탄소와 두 카보닐 산소에 비편재화되어 가장 안정 (케톤 α-CH₃나 에스터 α-H의 엔올레이트보다 훨씬 안정).



A → B, B + C → D



Michael 첨가물 → 분자 내 aldol 축합 → D



B → E (보호-Grignard-탈보호·탈수)

예상 의문점 Q&A

Q. 보호하지 않고 PhMgBr을 쓰면?

A. Grignard 시약이 더 반응성이 큰 케톤과 먼저 반응하고, 활성 메틸렌의 산성 ($pK_a \approx 11$)에 의해 파괴(양성자 이동)되기도 합니다. 보호가 필요한 이유입니다. (아세탈 보호 후에도 CH₂는 남아 있지만 에스터 하나만의 α -H는 $pK_a \approx 25$ 로 Grignard 첨가가 우세합니다.)

Q. E를 탈수 전 4-hydroxy-4,4-diphenylbutan-2-one으로 쓰면?

A. 그 화합물은 C₁₆H₁₆O₂로 분자식이 맞지 않습니다. “가열” 조건과 분자식 C₁₆H₁₄O는 H₂O 하나가 빠진 α,β -불포화 케톤을 가리킵니다.

Q. 공명 구조에 에스터 OEt의 산소로 음전하가 가는 구조도 넣나요?

A. -OEt 산소는 이미 공유 전자쌍을 제공하는 쪽이라 음전하를 받지 않습니다. 탄소 음이온, 케톤 O⁻, 에스터 C=O의 O⁻ 세 구조가 정답입니다.

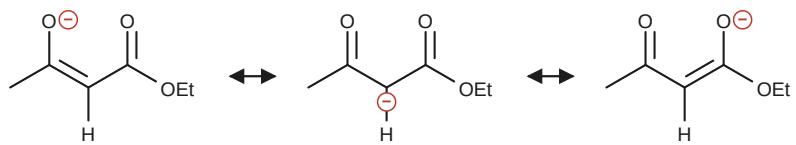
참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — A = ethyl acetate, C = chalcone, E = 4,4-diphenylbut-3-en-2-one, B 엔올레이트의 공명 구조 3개.

참고 해설의 흐름: A→B Claisen 축합, B→D는 Robinson 고리화(B 엔올레이트(pK_a 11)의 칼콘 Michael 첨가 → 아세틸 CH₃ 엔올레이트의 분자 내 aldol 첨가 → 제거(E1cB) → H⁺ 종결). B→E: 두 C=O 중 친전자성이 더 큰 케톤이 에틸렌 글라이콜과 더 빨리 반응해 아세탈이 되고, PhMgBr 2당량이 에스터에 두 번 첨가(케톤 중간체 경유) → 3차 알코올(C₁₆H₁₆O₂) → H₃O⁺, 가열에서 아세탈 가수분해와 함께 OH가 양성자화·이탈해 3차(이벤질) 탄소 양이온을 거쳐 H⁺가 빠지는 E1 탈수 → E.

보강: 기존 답안은 탈수를 ‘3차 벤질 알코올의 탈수’로만 적었는데, 참고 해설은 두 페닐로 안정화된 탄소 양이온을 거치는 E1로 명시한다. 산성·가열 조건과 매우 안정한 Ph₂C⁺를 생각하면 E1 경로가 자연스럽다.

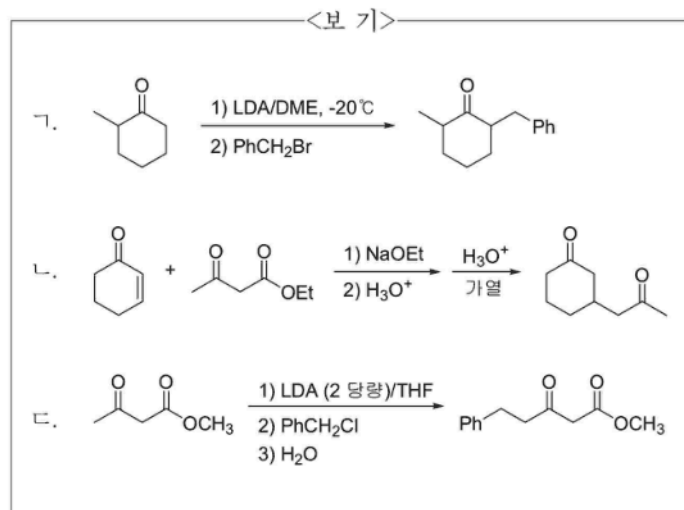
참고: 유기 기출 해설 p.90 (2023학년도 6번, 사진 해설)



B 엔올레이트의 공명 구조

기출 원문 2010 · 교재 92쪽

37. 주생성물 구조가 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?
(단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

LDA 알킬화(2-methylcyclohexanone), 아세토아세트산 에스터의 Michael 첨가, β-케토 에스터 이음이온의 γ-알킬화

문제 요지 주생성물 구조가 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [2.5점]

- ㄱ. 2-methylcyclohexanone — 1) LDA/DME, -20 °C 2) PhCH₂Br → 2-benzyl-6-methylcyclohexanone
 ㄴ. 2-cyclohexenone + ethyl acetoacetate — 1) NaOEt 2) H₃O⁺ → —H₃O⁺, 가열 → 3-(2-oxopropyl)cyclohexanone
 ㄷ. methyl acetoacetate — 1) LDA(2당량)/THF 2) PhCH₂Cl 3) H₂O → methyl 3-oxo-5-phenylpentanoate (PhCH₂CH₂COCH₂CO₂CH₃)
 ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

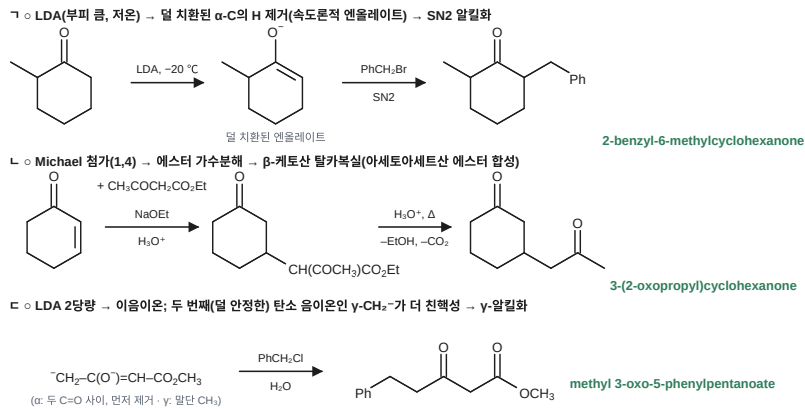
- ㄱ ○: 부피 큰 LDA가 저온에서 덜 치환된 C6의 H를 빠르게 제거(속도론적 엔올레이트) → C6 벤질화.
 ㄴ ○: 아세토아세트산 에스터 엔올레이트의 Michael(1,4) 첨가 → 가수분해 → β-케토 산 탈카복실화 → CH₂COCH₃가 C3에 붙은 케톤.
 ㄷ ○: LDA 2당량 → α(두 C=O 사이)와 γ(말단 CH₃) 이음이온; 덜 안정한 γ-탄소 음이온이 더 친핵성이라 γ에서 SN2 → PhCH₂CH₂COCH₂CO₂CH₃.

핵심 개념 · 공식

- 속도론적 엔올레이트: LDA(부피 큼·강염기), -78 °C, 비양성자성 용매, 비가역 → 덜 치환된(입체 장애 작은) α-H 제거 / 열역학적 엔올레이트: 약한 염기·양성자성 용매·평형 → 더 치환된 엔올레이트
- 엔올레이트 알킬화: SN2 — 1차·벤질·알릴 할라이드가 좋음(3차는 E2)
- 아세토아세트산 에스터 합성: β-케토 에스터 엔올레이트(pK_a 11) 알킬화/Michael → 가수분해 → β-케토산 → 6원 고리 TS 탈카복실화 → 메틸 케톤
- 이음이온(dianion): 먼저 더 산성인 α-H(pK_a 11), 이어서 γ-H(pK_a ≈ 20~25) 제거 → 친전자체는 덜 안정한(더 염기성·친핵성) γ-탄소와 먼저 반응

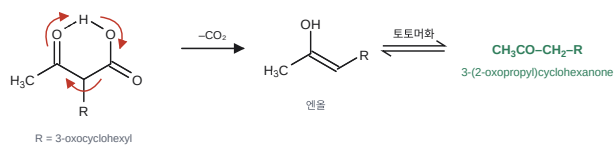
풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ: 2-methylcyclohexanone의 α-H는 C2(3차 H 1개)와 C6(2차 H 2개)에 있다. LDA는 부피가 커서 입체적으로 열린 C6-H를 빠르게 제거하고, 저온·비양성자성(DME) 조건에서 비가역이므로 평형(더 치환된 C1=C2 엔올레이트)으로 가지 않는다 → C1=C6 엔올레이트 → PhCH₂Br과 SN2 → 2-benzyl-6-methylcyclohexanone(○). (-20



ㄱ 속도론적 엔올레이트 알킬화 · ㄴ Michael 첨가-탈카복실화 · ㄷ 이음이온 γ-알킬화

ㄴ 탈카복실화: β-케토산의 6원 고리 전이 상태(굽은 화살표 3개) → 엔올 + CO₂ → 토토머화



ㄴ의 탈카복실화: β-케토산의 6원 고리 전이 상태 → 엔올 + CO₂ → 토토머화

°C는 -78 °C보다 높지만 양성자 공급원이 없으면 엔올레이트의 평형화가 느려 속도론적 선택성이 유지된다.) 더 치환된 C2-H가 제거되는 경로는 느려서(slow) 거의 일어나지 않으며, 만약 그 엔올레이트가 생겼다면 2-benzyl-2-methylcyclohexanone이 되었을 것이다.

ㄴ: NaOEt가 ethyl acetoacetate의 α-H(pK_a 11)를 제거 → 안정화된 엔올레이트가 2-cyclohexenone의 β-탄소(C3)에 1,4-첨가(Michael) → 케톤 엔올레이트 → 양성자화 → 3-[CH(COCH₃)CO₂Et]cyclohexanone. H₃O⁺, 가열 → 에스터 가수분해(β-케토산) → 탈카복실화: 카복실 O-H의 H가 케톤 산소와 6원 고리 전이 상태를 이루고 ① O-H 결합 전자쌍이 C=O(CO₂)를 만들고 ② C-COOH 결합 전자쌍이 C=C를 만들며 ③ 케톤 C=O π 전자가 H를 받아 CO₂가 떨어지고 엔올이 생긴다 → 토토머화 → **3-(2-oxopropyl)cyclohexanone**(○).

ㄷ: 첫 번째 LDA → C2-H(두 C=O 사이) 제거 → 모노음이온. 두 번째 LDA → C4(말단 CH₃) H 제거 → 이음이온 -CH₂-C(O⁻)=CH-CO₂CH₃. 더 강한 산(α-H)에서 먼저 생긴 α-음이온은 더 안정하여 친핵성이 작고, γ-탄소 음이온은 한 C=O(엔올레이트 형태)로만 약하게 안정화되어 α보다 훨씬 반응성이 크므로 PhCH₂Cl이 γ에서 SN2 → 모노음이온 → H₂O로 양성자화 → **PhCH₂CH₂COCH₂CO₂CH₃**(methyl 3-oxo-5-phenylpentanoate, ○).

보기	핵심 원리	반응 위치	판정
ㄱ	LDA 속도론적 엔올레이트 + SN2	덜 치환된 α(C6)	○
ㄴ	Michael + 탈카복실(아세트아세트산 에스터 합성)	에논의 β-C	○
ㄷ	이음이온의 γ-알킬화	말단 CH ₃ (γ)	○

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 NaOEt/EtOH를 썼다면 어떤 생성물이 주로 생기나요?

A. 평형 조건에서는 더 치환된(열역학적으로 안정한) C1=C2 엔올레이트가 우세해 2-benzyl-2-methylcyclohexanone이 주로 생기고, 다중 알킬화·aldol 부반응도 일어납니다.

Q. ㄴ에서 1,2-첨가는 왜 일어나지 않나요?

A. β-케토 에스터 엔올레이트는 안정한(약한·무른) 친핵체라 C=O 첨가가 가역적이고, 1,4-첨가 생성물이 열역학적으로 유리합니다. 이런 안정화된 탄소 음이온이 대표적인 Michael 주개입니다.

Q. ㄷ에서 α-탄소가 더 음전하를 많이 가지는데 왜 γ에서 반응하나요?

A. α-탄소 음이온은 두 C=O로 비편재화되어 매우 안정(덜 반응성)하고, γ-탄소 음이온은 덜 안정해 더 염기성·친핵성입니다. 이음이온에서는 '마지막에 생긴(가장 덜 안정한) 음이온이 먼저 반응한다'가 원칙입니다.

Q. ㄷ에서 LDA를 1당량만 쓰면?

A. α-모노음이온만 생겨 PhCH₂Cl이 α(C2)에서 반응해 methyl 2-benzyl-3-oxobutanoate가 생깁니다. 즉 염기 당량으로 알킬화 위치를 조절할 수 있습니다.



문제 요지 2-부탄올(2-butanol)을 I₂, KOH/H₂O 조건에서 반응시키면 화합물 A가 생성되고, 반응이 지속되어 최종적으로 B와 CHI₃ 화합물이 얻어진다. 화합물 A와 B의 구조식을 쓰시오. [3점]

모범답안 A = CH₃COCH₂CH₃ (2-butanone) — KOH로 생긴 알콕사이드가 I₂를 공격해 알킬 하이포아이오다이트(R₂CH-O-I)가 되고, OH⁻가 C-H를 제거하며 I⁻가 떨어져 (제거) 2차 알코올이 메틸 케톤으로 산화된다.
B = CH₃CH₂COOH (propanoic acid; 반응 혼합물 속에서는 CH₃CH₂COO⁻ K⁺로 존재하다가 산 처리로 종결) — 메틸 케톤의 CH₃가 CI₃로 바뀐 뒤 OH⁻의 친핵성 아실 치환으로 -CI₃가 이탈 → 카복실산 → -CI₃와 산-염기 반응 → 카복실레이트 + CHI₃(노란 침전).

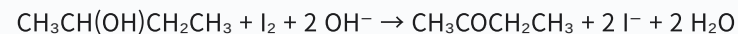
핵심 개념 · 공식

- 아이오도폼 시험 양성: CH₃CO-R(메틸 케톤, 아세트알데하이드)과 CH₃CH(OH)-R(산화되면 메틸 케톤이 되는 2차 알코올, 에탄올)
- I₂ + 2 OH⁻ ⇌ OI⁻ + I⁻ + H₂O: OI⁻가 알코올을 산화
- 염기성 할로젠화: 첫 할로젠화 후 α-H 산도가 커져(할로젠의 유발 효과) 같은 탄소에서 연속 할로젠화 → CX₃
- CX₃⁻는 세 X의 전자 끌기로 안정 → 이탈기 역할(탄소 이탈기) → RCOO⁻ + H CX₃

풀이 과정 · 메커니즘

① 산화 (A 생성)

- KOH가 2-butanol의 O-H를 일부 탈양성자화 → 알콕사이드(평형).
- 알콕사이드 O⁻가 I⁻의 I를 공격하고 I-I 결합 전자쌍이 I⁻로 떨어진다 → 알킬 하이포아이오다이트 CH₃CH(O-I)CH₂CH₃.
- OH⁻가 산소가 붙은 탄소의 H를 떼어 내면서 C-H 결합 전자쌍이 C=O를 만들고, O-I 결합 전자쌍이 I⁻로 떨어진다(E2와 같은 제거) → 2-butanone (A).

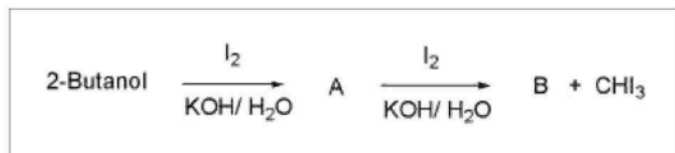


② 할로폼 반응 (B + CHI₃)

기출 원문 2003 · 교재 93쪽

16. 다음의 유기작용기 확인반응에 관하여 물음에 답하시오. (총 6점)

16-1. 2-부탄올(2-butanol)을 다음의 조건에서 반응시키면 화합물 A가 생성되고, 반응이 지속되어 최종적으로 B와 CHI₃ 화합물이 얻어진다. 화합물 A와 B의 구조식을 쓰시오. (3점)

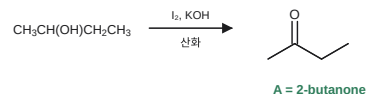


A :

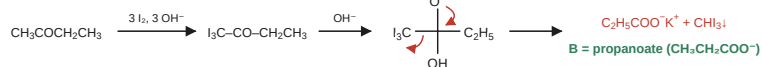
B :

풀이 그림

① I₂/KOH(= OI⁻, 산화제)가 2차 알코올 CH₃CH(OH)-를 메틸 케톤으로 산화



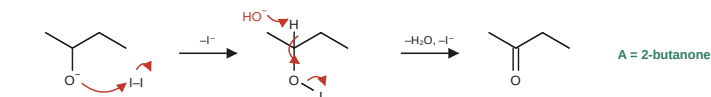
② 할로폼 반응: α-CH₃ 3회 요오드화(엔올레이트 + I₂) → CI₃ 기 이탈 → B + CHI₃(노란 침전)



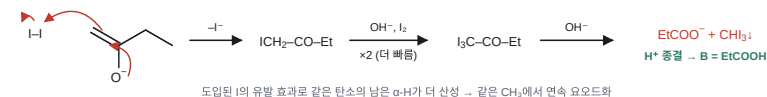
I₃C⁻는 세 I의 유발 효과로 안정 → 이탈기 역할 → 빠른 H⁺ 이동으로 카복실레이트 + CHI₃ (산 처리 시 B = propanoic acid)

2-butanol의 산화(A)와 할로폼 반응: CI₃ 기의 이탈 → B + CHI₃

A 생성(참고 해설 경로): 알콕사이드가 I₂를 공격 → 하이포아이오다이트 R₂CH-O-I → OH⁻가 C-H 제거, O-I 결합 끊김 → 케톤



B 생성: 엔올레이트의 α-요오드화(3회) → I₃C-CO-Et → OH⁻ 첨가 → ⁻Cl₃ 이탈 → 산-염기 → B + CHI₃



굵은 화살표: 하이포아이오다이트를 거친 알코올 산화와 엔올레이트의 α-요오드화

1. OH⁻가 메틸기 α-H 제거 → 엔올레이트 → I₂와 반응 → ICH₂COEt. 도입된 I가 남은 α-H의 산도를 높여 같은 탄소에서 두 번 더 요오드화 → I₃C-CO-CH₂CH₃. (에틸 쪽 CH₂도 α-H가 있지만, 한 번 요오드화된 메틸 쪽이 훨씬 빠르게 계속 반응한다.)
2. OH⁻가 카보닐 탄소에 첨가 → 사면체 중간체 → C=O 재형성하며 ⁻Cl₃ 이탈(세 I가 음전하 안정화).
3. CH₃CH₂COOH + ⁻Cl₃ → 양성자 이동 → **CH₃CH₂COO⁻** + **CHI₃**(아이오도폼, 노란 침전, 특유의 냄새).
4. 반응 후 H⁺로 종결(산성화) → **B = CH₃CH₂COOH**.



전체적으로 2-butanol의 탄소 4개 중 C1이 CHI₃로 떨어져 나가고, 남은 C2-C4가 탄소 3개의 카복실산(염) B가 된다.

예상 의문점 Q&A

Q. B를 카복실레이트로 써도 되나요?

A. KOH 수용액 속에서는 카복실레이트(CH₃CH₂COO⁻K⁺)로 존재하므로 염으로 써도 틀리지 않습니다. 참고 해설은 반응을 H⁺로 종결한 propanoic acid를 B로 제시합니다. 조건(염기성 용액 중 / 산 처리 후)을 밝혀 쓰는 것이 가장 정확합니다.

Q. 왜 에틸 쪽 CH₂가 아니라 메틸 쪽에서 요오드화가 계속되나요?

A. 처음에는 양쪽 모두 요오드화될 수 있지만, 한 번 I가 붙은 탄소는 α-H 산도가 커져 같은 탄소에서 두 번째·세 번째 요오드화가 훨씬 빨라집니다. 메틸 쪽에서 Cl₃가 완성되면 곧바로 C-C 절단이 일어나므로 메틸 케톤의 특징적 반응이 됩니다.

Q. 1-butanol도 아이오도폼 양성인가요?

A. 아닙니다. 1-butanol은 산화되면 butanal(CH₃ 아닌 C₃H₇-CHO)이 되어 CH₃CO- 단위가 없습니다. 에탄올은 산화되면 아세트알데하이드(CH₃CHO)가 되므로 예외적으로 양성입니다.

Q. 산성 조건에서 할로젠화하면 결과가 다른가요?

A. 산 촉매 할로젠화는 엔올을 거치며, 할로젠이 붙으면 엔올 형성이 느려지므로 한 번만 할로젠화(모노할로 케톤)에서 멈춥니다. 염기성에서만 다중 할로젠화 → 할로폼 반응이 일어납니다.

참고: 유기 기출 해설 p.3